# Gerência de Projetos

## Aula 07

Evandro J.R. Silva

# Sumário

1 Introdução ao Git
- Como funciona
  - Os Três Estados

2 Atividade

# Introdução ao Git

1 Introdução ao Git

2 Atividade

# Introdução ao Git

- Breve histórico
  - Entre **1991** e **2002** modificações no código fonte do Linux eram distribuídas através de pacotes (*patches*) e documentos arquivados.
  - Em 2002 o kernel passou a usar um VCS Distribuído (DVCS) proprietário, chamado **BitKeeper**.

# Introdução ao Git

- Breve histórico
  - Em **2005** as relações entre a comunidade que desenvolvia o kernel do Linux e a empresa dona do BitKeeper foram rompidas. Várias **ferramentas** que estavam **gratuitas**, passaram a ser **pagas**.

# Introdução ao Git

- Breve histórico

  - O Linus Torvalds, junto com a comunidade, decidiu criar seu próprio sistema, aproveitando o que tinham aprendido com a experiência com o BitKeeper. Os objetivos do novo sistema eram:

# Introdução ao Git

- Breve histórico

  - O Linus Torvalds, junto com a comunidade, decidiu criar seu próprio sistema, aproveitando o que tinham aprendido com a experiência com o BitKeeper. Os objetivos do novo sistema eram:
    - Ser rápido;
    - Ter um design simples;
    - Forte suporte para desenvolvimento não linear (milhares de ramificações em paralelo);
    - Completamente distribuído;
    - Apto a lidar com grandes projetos eficientemente (como o próprio Linux).

# Introdução ao Git

- Breve histórico

- Assim o Git nasceu em 2005.

# Introdução ao Git

- Breve histórico
  - Em **2005** as relações entre a comunidade que desenvolvia o kernel do Linux e a empresa dona do BitKeeper foram rompidas. Várias **ferramentas** que estavam **gratuitas**, passaram a ser **pagas**.
  - O Linus Torvalds, junto com a comunidade, decidiu criar seu próprio sistema, aproveitando o que tinham aprendido com a experiência com o BitKeeper. Os objetivos do novo sistema eram:
    - Ser rápido;
    - Ter um design simples;
    - Forte suporte para desenvolvimento não linear (milhares de ramificações em paralelo);
    - Completamente distribuído;
    - Apto a lidar com grandes projetos eficientemente (como o próprio Linux).
  - Assim o Git nasceu em 2005.

# Introdução ao Git

- **Pro Git**: é o livro oficial do Git.
  - Última versão em Português: 2.1.47-7-ge30df8c, 2024-10-28.
  - Última versão em Inglês: 2.1.448, 2025-07-25.
- Autores: **Scott Chacon** e **Ben Straub**.

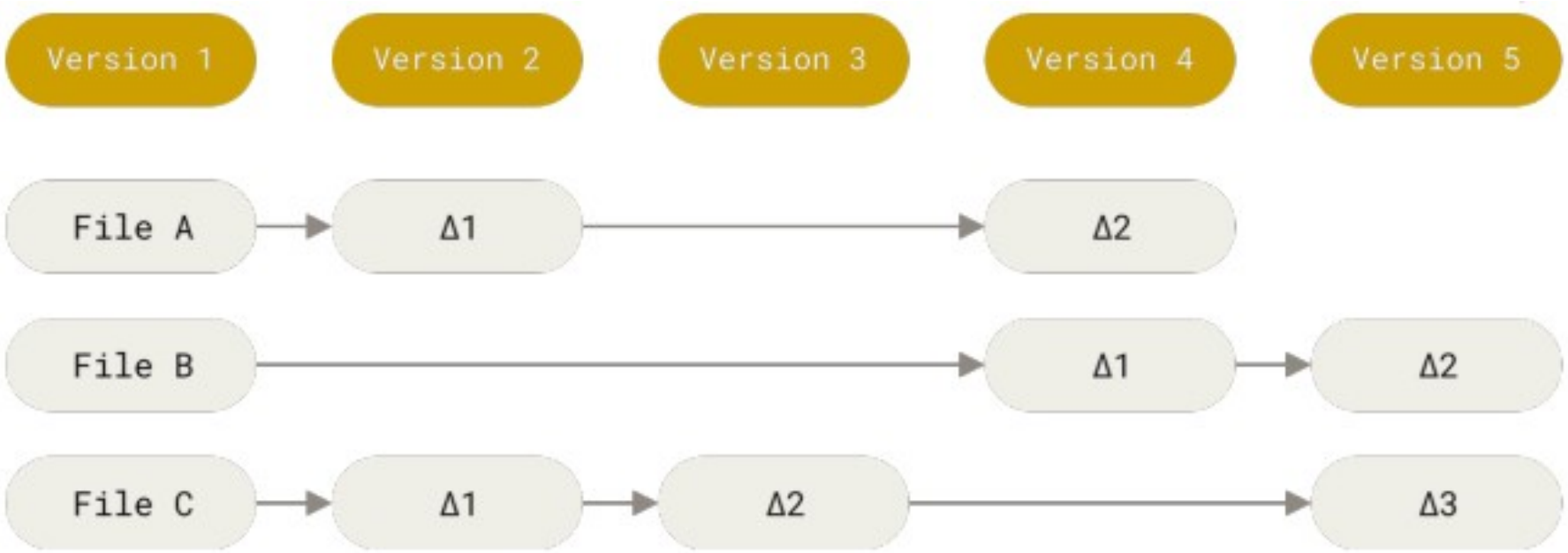
# Como funciona

1 Introdução ao Git
- Como funciona

2 Atividade

# Como funciona

- De início o Git “vê” os dados de forma diferente.
- Os demais DVCSs **armazenam informações** como um **conjunto de arquivos** e as **modificações** feitas sobre cada arquivo ao longo do tempo (isso é chamado de controle de versão *delta-based*).

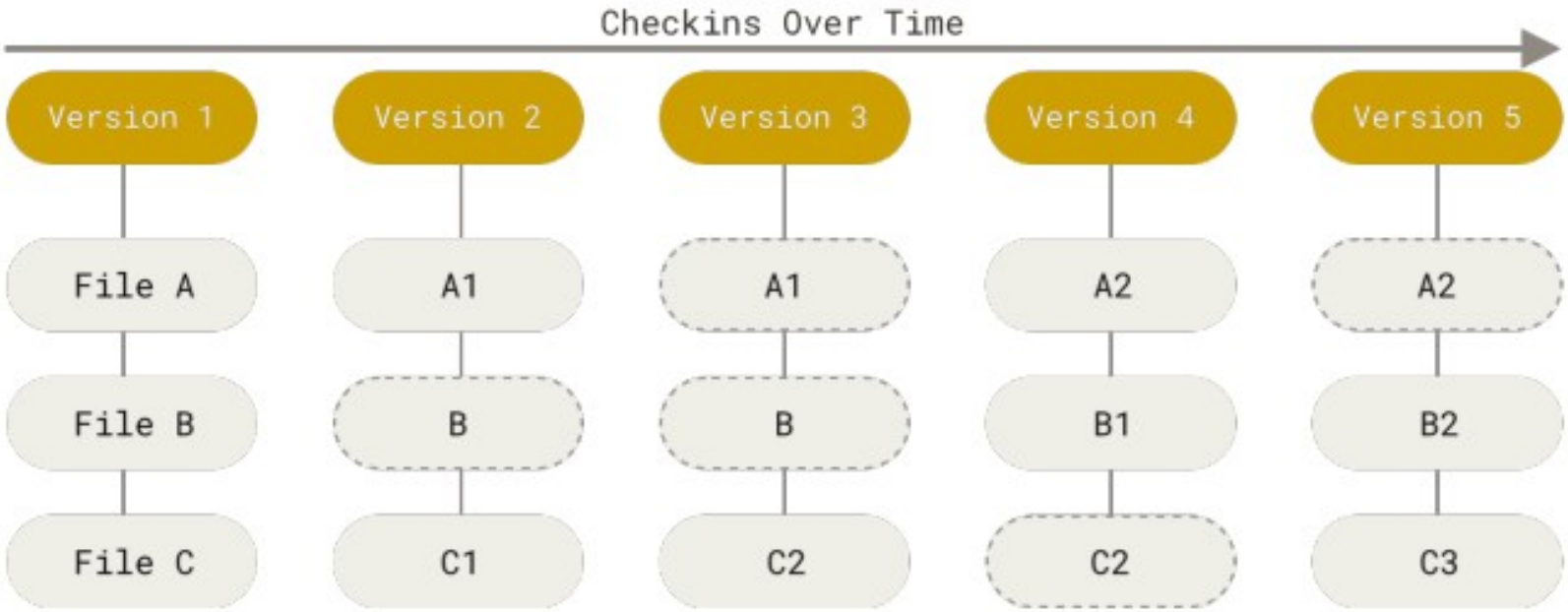


# Como funciona

- O Git trata os dados como uma série de *snapshots*.
- Toda vez que é feito um commit, ou o estado do projeto é salvo, o Git basicamente "tira uma foto" de como todos os arquivos estão e **armazena uma referência** a essa "foto".

# Como funciona

- Para ter eficiência, **se algum arquivo não foi modificado**, em vez de armazenar o arquivo novamente, o Git apenas **armazena um link para o arquivo anterior** que é idêntico e já está salvo.
- Em outras palavras, o Git trata os dados como um fluxo/sequência de *snapshots*.



# Como funciona

- Praticamente todas as operações são locais
  - Uma vez que você tem uma cópia completa de um projeto em sua máquina, **você pode trabalhar em modificações e atualizações sem necessitar de acesso à Internet**.
  - Ao terminar, basta fazer um commit para sua cópia local, e **quando tiver acesso à Internet, subir a nova versão para algum servidor**.

# Como funciona

- O Git tem integridade
  - **Todos os arquivos passam por um processo de *checksum* antes de serem armazenados**, e então **passam a ser referenciados** a partir desse ***checksum***.
  - Ou seja, é impossível realizar qualquer modificação sem que o Git não perceba.

# Como funciona

- O Git tem integridade
  - O mecanismo para o *checksum* é o **SHA-1 hash**. O cheksum de um arquivo vai consistir em uma **string de 40 caracteres hexadecimais**, e o **cálculo** é feito **baseado nos conteúdos de um arquivo ou a estrutura de diretórios**. Um exemplo desse valor: `24b9da6552252987aa493b52f8696cd6d3b00373`

# Como funciona

- O Git tem integridade
  - **Todos os arquivos passam por um processo de *checksum* antes de serem armazenados**, e então **passam a ser referenciados** a partir desse ***checksum***.
  - Ou seja, é impossível realizar qualquer modificação sem que o Git não perceba.
  - O mecanismo para o *checksum* é o **SHA-1 hash**. O cheksum de um arquivo vai consistir em uma **string de 40 caracteres hexadecimais**, e o **cálculo** é feito **baseado nos conteúdos de um arquivo ou a estrutura de diretórios**. Um exemplo desse valor: `24b9da6552252987aa493b52f8696cd6d3b00373`

# Como funciona

- O Git geralmente só adiciona dados
  - Basicamente todas as ações feitas no Git apenas adicionarão dados à base de dados do Git.
  - Ou seja, vai ser quase impossível perder ou “destruir” qualquer coisa após um commit, principalmente se seu repositório estiver também na nuvem.
  - Isso permite que você possa fazer vários testes sem medo de ser feliz.

# Os Três Estados

1 Introdução ao Git
- Como funciona
  - Os Três Estados

2 Atividade

# Os Três Estados

- São 3 os principais estados em que um arquivo pode estar:
  - **Modificado**
  - **Preparado/Staged**
  - **Committed**

# Os Três Estados

- São 3 os principais estados em que um arquivo pode estar:
  - **Modificado**: o arquivo foi modificado mas ainda não foi *comitado* para a base de dados.
  - **Preparado/Staged**
  - **Committed**

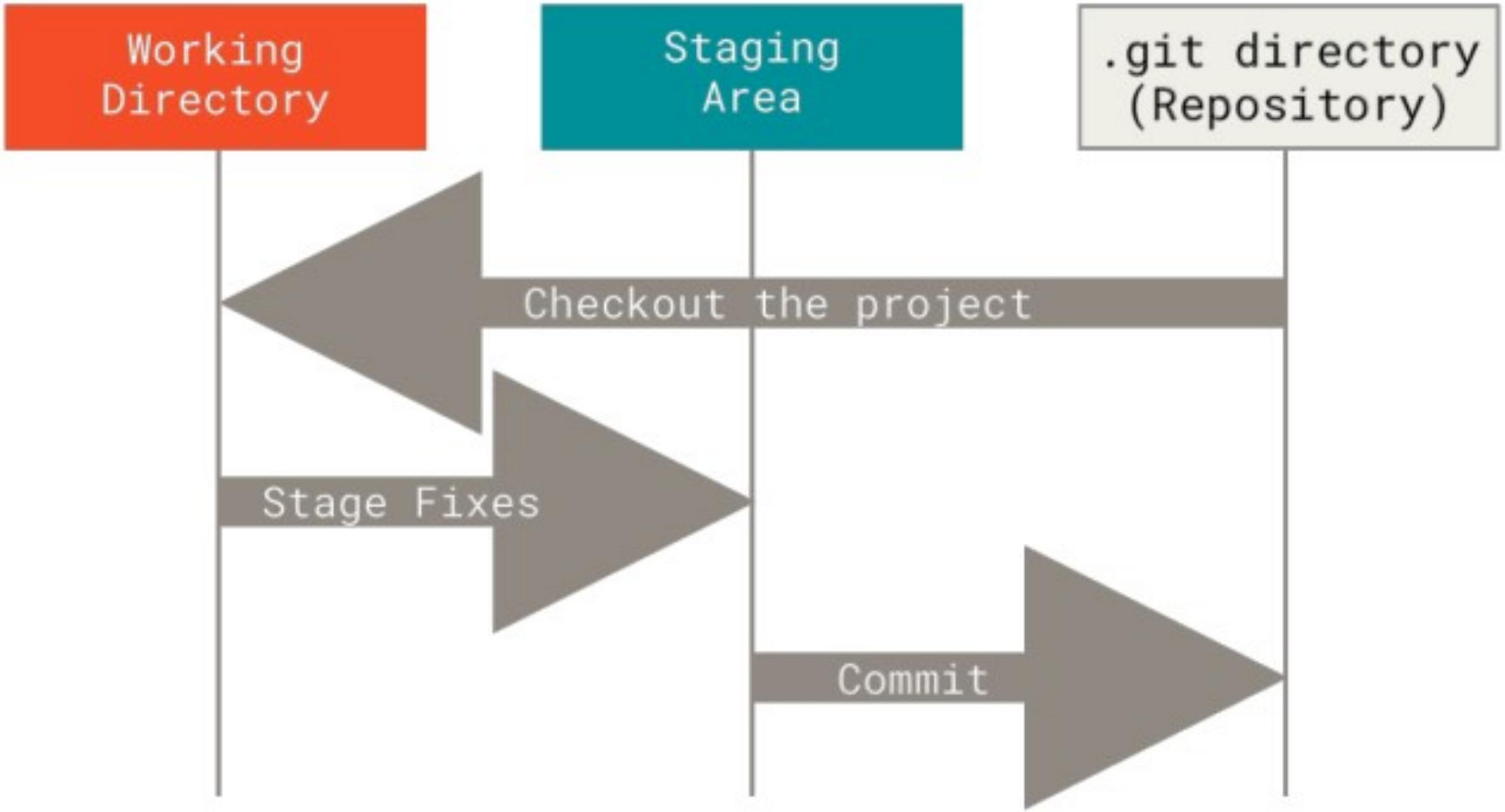
# Os Três Estados

- São 3 os principais estados em que um arquivo pode estar:
  - **Modificado**
  - **Preparado/Staged**: o arquivo modificado foi marcado em sua versão atual para fazer parte do próximo commit.
  - **Committed**

# Os Três Estados

- São 3 os principais estados em que um arquivo pode estar:
  - **Modificado**
  - **Preparado/Staged**
  - **Committed**: os dados estão seguramente armazenados na base de dados local.

# Os Três Estados



# Atividade

1 Introdução ao Git

2 Atividade

# Atividade

- Continuar o gerenciamento de configuração.
- Estudar Pro Git.
- Criar um repositório no github, e os membros devem começar a contribuir.

FIM